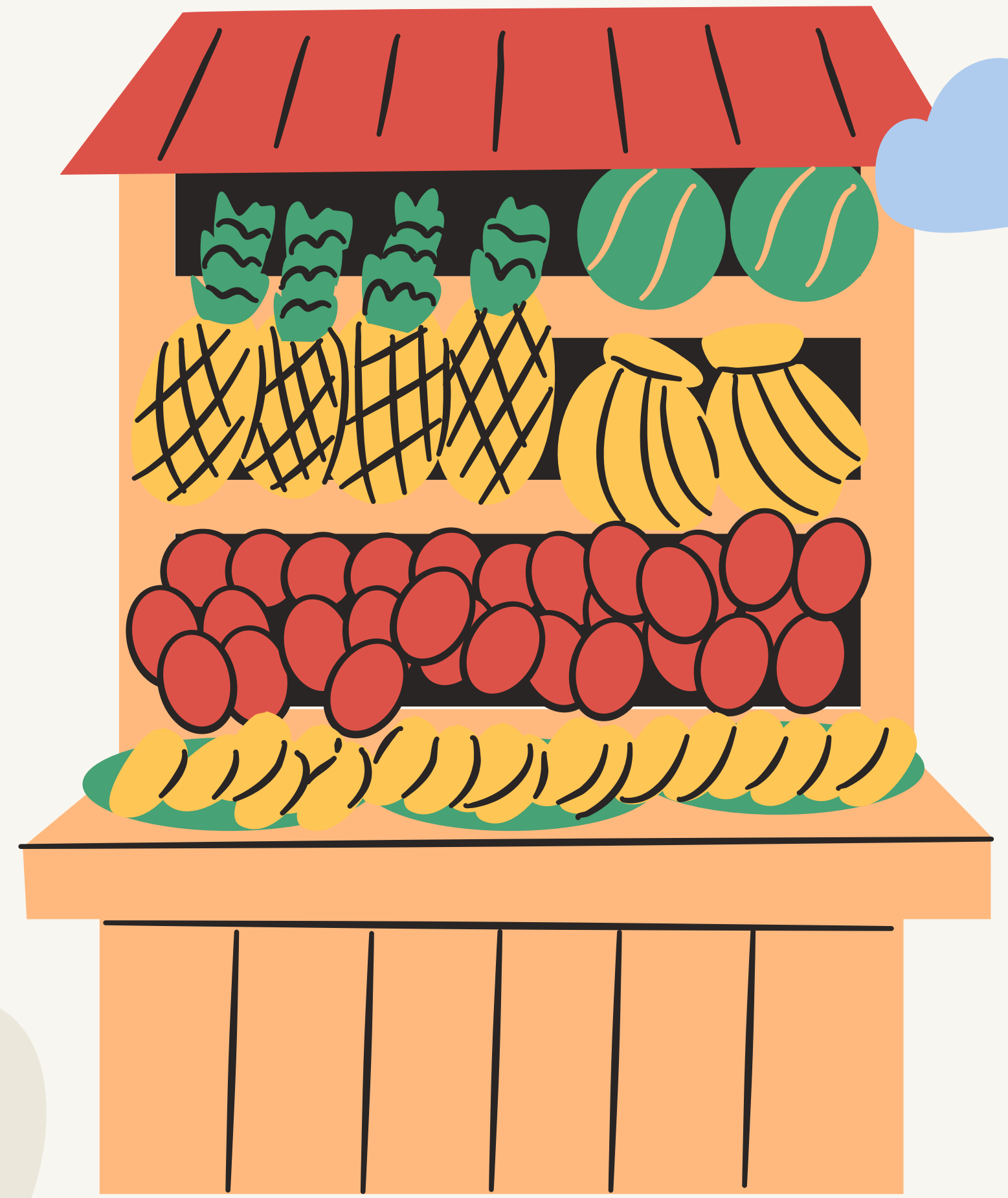


Repository GitHub

Master in fullstack development e AI

POF: PLANTY OF FOOD

di Lorenzo Sottile



Analisi del Problema e Obiettivi



Context:

- Sviluppo di un backend per un e-commerce alimentare bio.

Obiettivi:

- Digitalizzazione del magazzino (catalogo prodotti).
- Gestione anagrafica clienti e tracciamento transazioni.
- Creazione di un sistema di reportistica dinamico per il monitoraggio degli stock.



Architettura del Software

- **Versione Java:** 17, scelta per stabilità e per l'utilizzo di API moderne (Stream, Lambda).
- **Build Tool:** Maven, utilizzato per la standardizzazione della struttura e la gestione del ciclo di vita (compilazione e packaging in JAR).

Pattern Architeturale: Ho adottato una separazione dei compiti (Separation of Concerns):

- **models:** Classi con incapsulamento.
- **service:** Logica di business isolata dalla UI.
- **Main:** Controller dell'interfaccia a riga di comando.



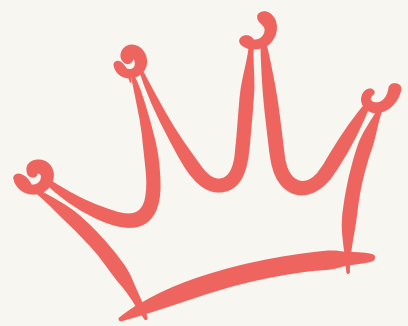
Implementazione: Persistenza e I/O



Scelta della Persistenza: Utilizzo di file CSV con delimitatore “;” per permettere la portabilità del database senza dipendenze esterne.

Punto di forza: Implementazione di un metodo di caricamento generico che utilizza l'interfaccia funzionale *Consumer<String[]>*. Questa scelta permette di riutilizzare lo stesso pattern di lettura per file diversi, iniettando la logica di creazione dell'oggetto (Utente/Prodotto) tramite *Espressioni Lambda*.





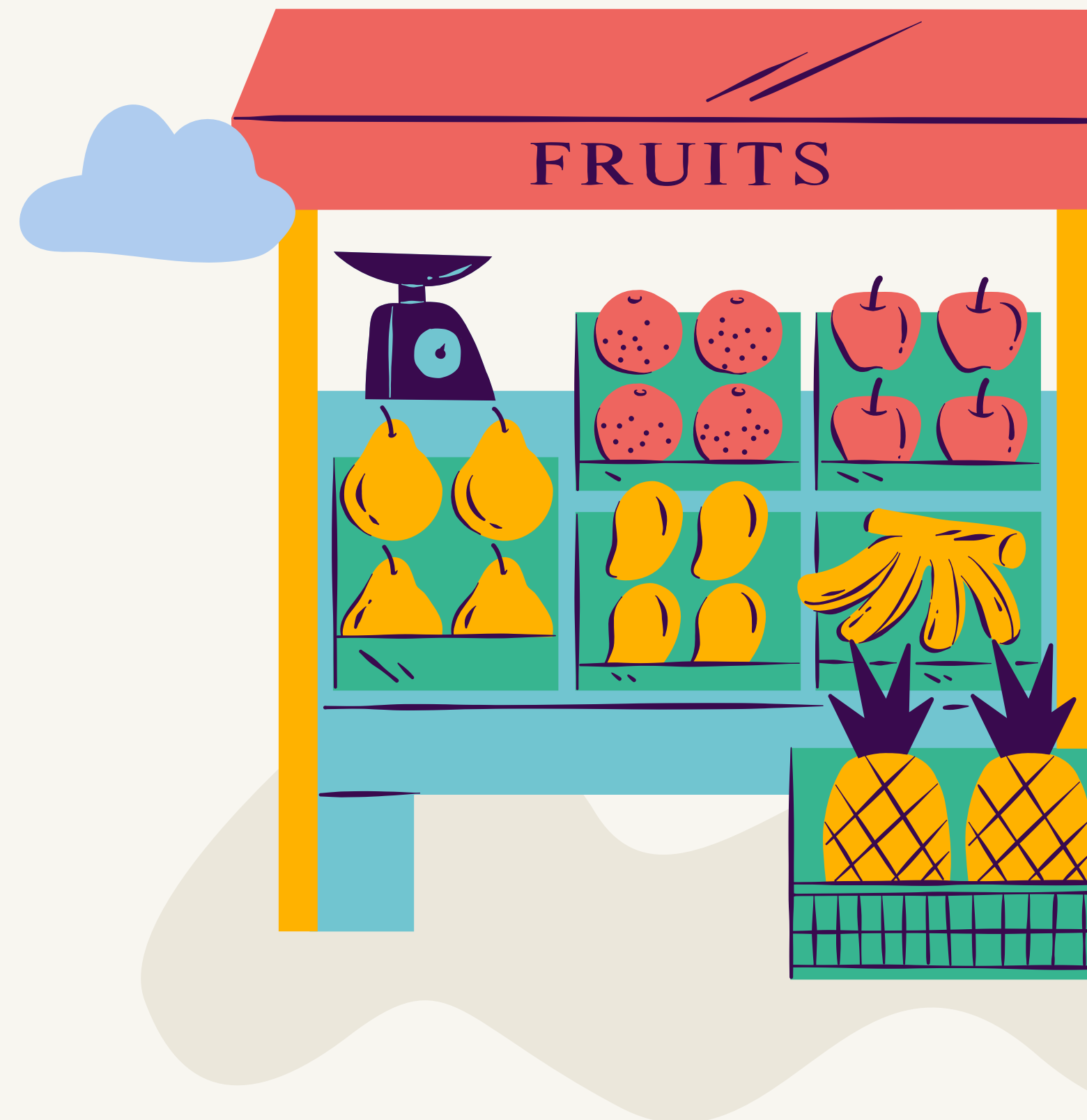
Elaborazione Dati

Java Stream API: Utilizzate per la gestione delle collezioni.

In particolare, il metodo *esportaDisponibili()* sfrutta i filtri predicativi per generare report in tempo reale.

Gestione Errori:

- Validazione degli input nel Main tramite blocchi *try-catch* per gestire *NumberFormatException*.
- Gestione delle *IOException* con il pattern *try-with-resources* per garantire la chiusura sicura degli stream e prevenire mem-leak.



Sviluppi e utili

La **struttura** attuale a "*Service*" facilita una futura migrazione verso un database relazionale (*SQL*) o un'interfaccia Web (*Spring Boot*) senza dover riscrivere la logica di business.

- **GitHub Profile:** github.com/sadsotti
- **GitHub Repo:** github.com/sadsotti/pof-system
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/lorenzo-sottile](https://www.linkedin.com/in/lorenzo-sottile)

